

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

**ОТЧЁТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ**

Тема: Генетические алгоритмы «Решение sudoku»

Студенты гр.
4343

В.М. Чулков
А.С. Васильев
С. Овеси

Руководитель

Т.Р. Жангиров

Санкт-Петербург
2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: В.М. Чулков, А.С. Васильев, С. Овеси

Группа: 4343

Тема практики: Генетические алгоритмы «Решение sudoku»

Задание на практику:

Для заданного игрового поля sudoku, где уже заданы некоторые цифры (размеры 9x9), необходимо разместить цифры от 1 до 9, так, чтобы они не нарушали правил.

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 17.07.2026

Дата сдачи отчета: 00.00.0000

Дата защиты отчета: 00.00.0000

Студенты

В.М. Чулков
А.С. Васильев
С. Овеси

Руководитель

Т.Р. Жангиров

АННОТАЦИЯ

Аннотация на русском языке.

SUMMARY

Аннотация на английском языке.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	6
1.1 Предметная область.....	6
1.2 Задачи практики.....	6
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.....	7
2.1. Формулировка задачи 1.....	7
2.2. Формулировка задачи 2.....	7
2.3. Формулировка задачи 3.....	7
3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	8
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (заголовок второго уровня)	11
ПРИЛОЖЕНИЕ А (заголовок второго уровня).....	12

ВВЕДЕНИЕ

Основной текст разделов, параметры — отступ от начала каждого абзаца 1,25 см, 14 шрифт TimesNewRoman, полуторный интервал, выравнивание по ширине, интервал перед и после абзаца нулевой. Эти настройки уже включены в стиль «Основной текст» данного документа.

Во Введении необходимо последовательно (и в разных абзацах) описать Предметную область практики, Цель практики, Задачи практики.

Обращаем Ваше внимание, что сторонние инструменты для редактирования текстовых файлов (например, Google Docs) могут игнорировать встроенные шрифты, заменяя их собственными (меняя характеристики/названия/пр.), что может привести к некорректному оформлению и ошибках при автоматической проверке.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Предметная область

Генетические алгоритмы — эвристические алгоритмы поиска, используемые для решения задач оптимизации. Основой этих алгоритмов являются операции мутации, скрещивания и случайного подбора значений.

GUI — графический интерфейс пользователя, предоставляющий информацию о работе программы.

1.2 Задачи практики

Необходимо реализовать генетический алгоритм поиска решения задачи Судоку. Работа алгоритма должна быть представлена в специально разработанном GUI, с помощью которого пользователь может задавать необходимые параметры запуска и свободно отслеживать каждый этап работы алгоритма.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

2.1. Реализация генетического алгоритма

Проведен анализ задачи с сопутствующим изучением теоретического материала по написанию генетических алгоритмов.

В качестве коэффициента приспособленности отдельной особи выбрано кол-во цифр в матрице, которые не удовлетворяют правилам sudoku. Соответственно, коэффициент приспособленности показывает кол-во ошибок в матрице данной особи, и чем он меньше тем ближе особь к локальному экстремуму. Очевидно, что коэффициент приспособленности (кол-во ошибок) не может быть меньше 0 и не может быть больше 81.

В качестве предварительной оптимизации следует не обрабатывать заданные изначально клетки, а также на этапе инициализации матрицы sudoku дополнить все ее клетки где для удовлетворения всем правилам sudoku может стоять только одна единственная цифра (существует единственный кандидат), такие клетки также считаются фиксированными.

Задача sudoku при решение генетическим алгоритмом может очень часто приводить к локальным экстремумам, ошибка в которых будет маленькой, но при этом само решение будет далеко от реального, ввиду этого было принято решение использовать несколько разных популяций и скрещивать лучшие особи из них, чтобы поддерживать уникальность особей в общей массе.

Операция мутации как замена имеющегося значения на случайное в рамках этой задачи будет часто приводить к ошибкам (если для данной клетки ошибок не было, то операция на ней обязательно их создаст), поэтому в качестве мутации можно использовать перестановку имеющегося числа в клетке с числом в другой клетке. Если такая мутация происходит между клетками из одной строки, столбца или квадрата 3×3 , то соответственно в рамках пространства отношения данных клеток ошибки возникать не будет (но соответственно в двух других пространствах она также может возникнуть).

Операции скрещивания (также как и мутации) стоит проводить по определенным пространствам матрицы sudoku, либо по строкам, либо по столбцам, либо по квадратам 3x3. Это будет предотвращать возможность появления дополнительных ошибок.

2.2. Создание графического интерфейса

Реализован шаблон графического интерфейса с возможностью задания кастомных параметров работы алгоритма и отслеживанием каждого шага работы. Шаблон представлен на рисунке 1.

Графический интерфейс демонстрирует исходное поле, лучшее текущее решение среди всех популяций, кол-во поколений в данном решении, лучшее значение коэф приспособленности для последнего поколения, среднее значение коэф приспособленности для последнего поколения и сколько всего клеток заполнено в лучшем решении данного поколения.

График приспособленности показывает среднее и максимальное значение коэф приспособленности для данного поколения. Шаблон графика представлен на рисунке 2.

В графическом интерфейсе также присутствует панель управления позволяющая перемещаться по шагам работы алгоритма, запускать алгоритм, генерировать новую задачу и получать конечное решение для сгенерированной задачи.

Ввод осуществляется тремя способами, случайная генерация, ввод из файла и ручной ввод. В данный момент полноценно реализовано случайная генерация матрицы sudoku. Ручной ввод и ввод через файл будут представлять из себя отдельные формы.

Параметры алгоритма

Размер популяции
100

Вероятность мутации
0.05

Вероятность скрещивания
0.80

Максимальное количество поколений
3000

Управление

Новый пазл

Шаг назадСтартПаузаШаг вперед

Сброс

Конечное решение

Исходное поле sudoku

	7	6		3				
			9		7	8		
	9			2		5		4
		1	4			7		3
4			6					2
8		9	3					7
3	6							
	5		7	4				

Лучшее текущее решение

	7	6		3				
			9		7	8		
	9			2		5		4
		1	4			7		3
4			6					2
8		9	3					7
3	6							
	5		7	4				

Поколение

0

Лучший fitness

0

Средний fitness

0

Заполнено клеток

0

Рисунок 1 — Шаблон графического интерфейса

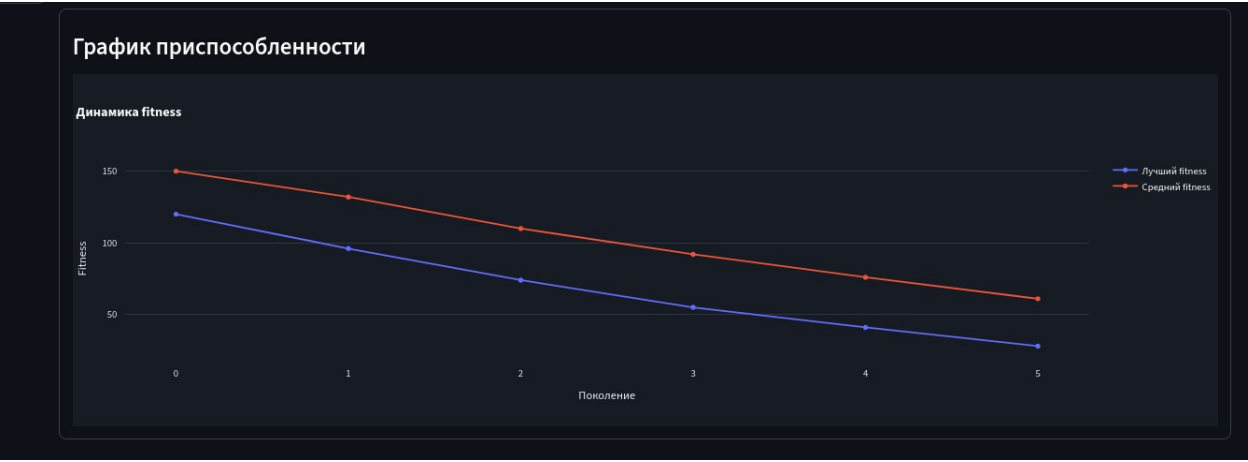


Рисунок 2 — Шаблон графика приспособленности для каждого поколения

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для выполнения задач учебной практики были использованы разные технологии предоставляемые языком программирования Python.

Графический интерфейс реализован при помощи библиотек streamlit и plotly.

Генерация случайной матрицы осуществляется при помощи библиотеки dokusan. Перевод матрицы sudoku из генератора объекта библиотеки dokusan в удобный для обработки вид осуществляется через библиотеку numpy.

Перевод матрицы в формат изображения осуществляется при помощи библиотеки pillow.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

Если прохождение практики было по кафедральным темам достаточно добавить формулировку:

По результатам работы учебная практика оценена на <ваша_оценка>.

Если прохождение практики было по своей теме, то необходимо добавить скан отзыва руководителя с оценкой и подписью, скан должен быть в высоком качестве на всю страницу.

Для прохождения автоматической проверки для скана необходима подпись и ссылка в тексте, т.к. он считается рисунком.

Отзыв руководителя с оценкой (см. рис. X).

Отзыв

о прохождении учебной практики

<ФИО студента>, студент(ка) группы <номер группы>, второго курса бакалавриата Санкт-Петербургского электротехнического университета “ЛЭТИ” им В.И. Ульянова, проходил(а) учебную практику по теме “<тема практики>” с <дата начала> по <дата окончания>.

В течение практики обучающийся(аяся) <ФИО студента> выполнял <задание на практику>.

В результате практики обучающийся(аяся) <результат практики>. Получаемую работу обучающийся(аяся) <ФИО студента> выполнял <характеристика личных качеств практиканта>.

По результатам работы <ФИО студента> учебной практику оцениваю на <оценка: Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно>.

Подпись руководителя практики:

<Должность><дата>

<подпись>/<ФИО>

Рисунок X — Отзыв руководителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение содержит краткое описание результатов по каждой задаче, обозначенной в разделе «Постановка задачи», результаты работы в целом, согласно обозначенной цели и пр.

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (ЗАГОЛОВОК
ВТОРОГО УРОВНЯ)**

1. The State of the Octoverse [Электронный ресурс]. URL: <https://octoverse.github.com> (дата обращения: 28.04.2021).
2. Бобкова, О.В., Давыдов, С.А., Ковалева, И.А., Плагиат как гражданское правонарушение / О.В. Бобкова, С.А. Давыдов, И.А. Ковалева // Патенты и лицензии. – 2016. – № 7. – С. 31-37.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (ЗАГОЛОВОК ВТОРОГО УРОВНЯ)